

Laboratorio de Microeconomía I

Centro de Investigación y Docencia Económicas

Maestría en Economía - 2025

Quiz 2

Matrícula: _____

Anote su matrícula con pluma, **no incluya su nombre**. Responda cada inciso de **forma detallada** y con **letra legible**.

Ejercicio 1 (20 puntos) Sea $U \subseteq \mathbb{R}_+^2$ abierto y convexo y $u : U \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$u(x_1, x_2) = x_1 x_2 + x_1$$

Verifique si u es cuasicóncava o cuasiconvexa.

Ejercicio 2 (40 puntos) Sea $U \subseteq \mathbb{R}_+^2$ abierto y convexo y $u : U \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$u(x_1, x_2) = \left(x_1^{(\sigma-1)/\sigma} + x_2^{(\sigma-1)/\sigma} \right)^{\sigma/(\sigma-1)}$$

donde $\sigma > 0$.

- (a) **(20 puntos)** Obtenga las demandas Marshallianas y la función de utilidad indirecta. Muestre que esta es homogénea de grado cero en $(\mathbf{p}, y)$.
- (b) **(20 puntos)** Obtenga las demandas Hicksianas y la función de gasto. Muestre que esta es homogénea de grado uno en $\mathbf{p}$.

Ejercicio 3 (40 puntos) Considere la siguiente función de utilidad indirecta

$$v(\mathbf{p}, y) = \theta^\theta (1 - \theta)^{(1-\theta)} \frac{y}{G(p_1, p_2)}$$

donde $G(p_1, p_2) = p_1^\theta p_2^{1-\theta}$ es un índice de precios geométrico.

- (a) **(10 puntos)** Obtenga la función de gasto.
- (b) **(10 puntos)** Obtenga la demanda Hicksiana del bien 1 vía Lema de Shepard.
- (c) **(10 puntos)** Obtenga la demanda Marshalliana del bien 1 vía dualidad.
- (d) **(10 puntos)** Obtenga la demanda Marshalliana del bien 2 vía Identidad de Roy.

Ejercicio Extra (10 puntos) Considere la función de utilidad tipo Cobb-Douglas en $\mathbb{R}_+^2$:

$$u(x_1, x_2) = x_1^\alpha x_2^\beta$$

La matriz Hessiana está dada por:

$$H_u(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} \alpha(\alpha - 1)x_1^{\alpha-2}x_2^\beta & \alpha\beta x_1^{\alpha-1}x_2^{\beta-1} \\ \alpha\beta x_1^{\alpha-1}x_2^{\beta-1} & \beta(\beta - 1)x_1^\alpha x_2^{\beta-2} \end{pmatrix}$$

Para $(x_1, x_2) \neq (0, 0)$, sus dos menores principales son:

$$\Delta_1 = \alpha(\alpha - 1)x_1^{\alpha-2}x_2^\beta$$

$$\Delta_2 = \alpha\beta(1 - \alpha - \beta)x_1^{2\alpha-2}x_2^{2\beta-2}$$

¿Para qué valores de α y β la función $u(\cdot)$ es cóncava en $\mathbb{R}_{++}^n$? Justifique su respuesta.